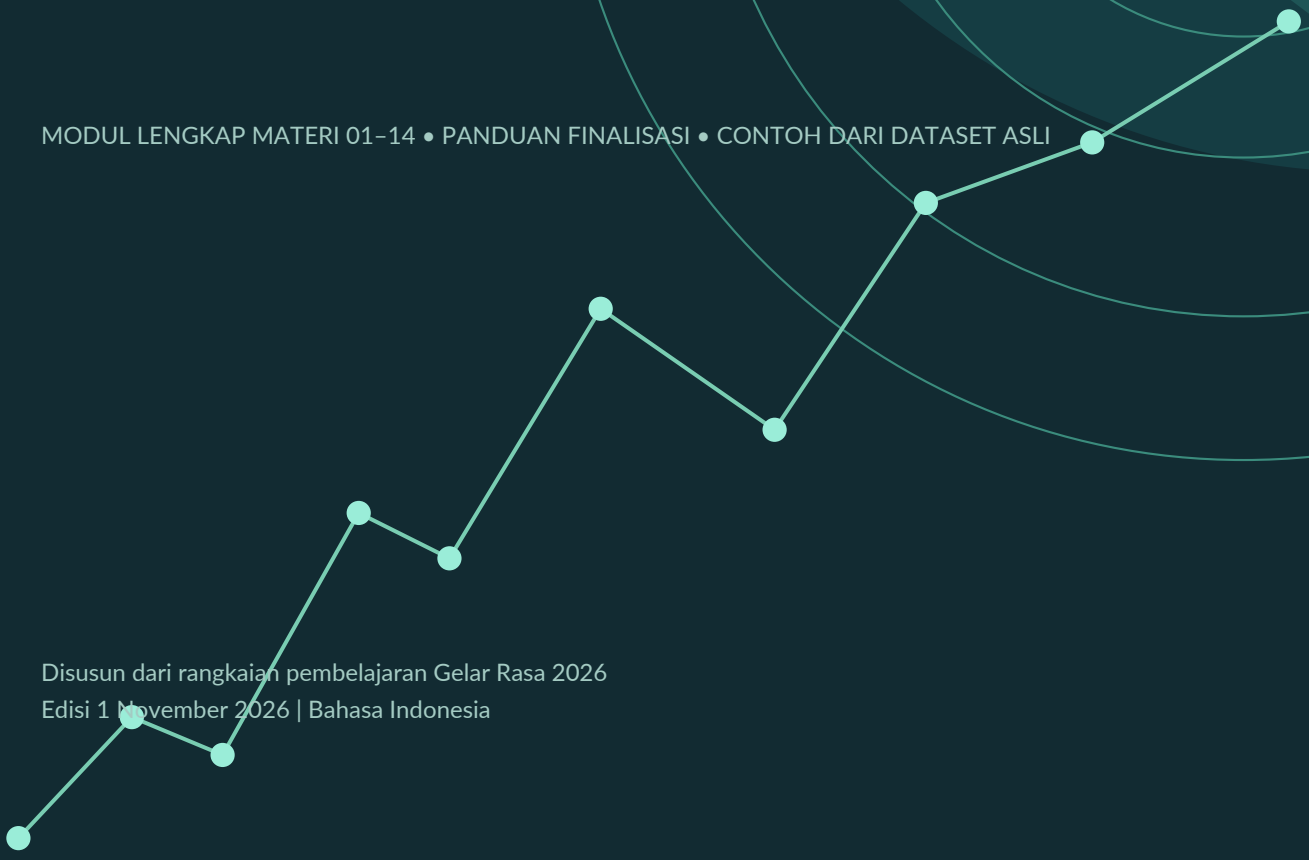
BUKU BELAJAR / DASHBOARD ANALYTICS

JEJAK UDARA

Dari data mentah menuju insight,
dashboard interaktif, dan laporan analisis

MODUL LENGKAP MATERI 01–14 • PANDUAN FINALISASI • CONTOH DARI DATASET ASLI



Disusun dari rangkaian pembelajaran Gelar Rasa 2026
Edisi 1 November 2026 | Bahasa Indonesia

PANDUAN MEMBACA

Tentang buku ini

Modul ini merangkum sekaligus merapikan materi pembelajaran yang telah kita bahas secara bertahap: dari memahami struktur dataset lomba, mengolah kualitas udara dan indikator kesehatan, sampai membangun website dashboard interaktif **Jejak Udara**. Penjelasan disusun seperti buku ajar agar mudah dibaca ulang, bukan sekadar transkrip percakapan.

Sebagian angka contoh dihitung ulang dari file CSV asli yang tersedia dalam percakapan, terutama contoh Gambir, Marunda, Cisarua, Sampit, dan audit QC seluruh stasiun. Angka pembelajaran selalu diberi konteks periode, unit, dan aturan penyaringan. Jika aturan pengolahan berubah, hasil dapat ikut berubah.

PERLU DIBEDAKAN

Materi 1–14 telah dipelajari. **Materi 15** sebelumnya baru direncanakan, sehingga di buku ini hanya diberikan *panduan finalisasi* dan daftar pemeriksaan, bukan mengklaim materi lengkapnya sudah diajarkan. Isi case study resmi panitia juga perlu dicocokkan sebelum menentukan rumusan akhir dashboard.

Cara menggunakan kode rujukan file

Agar tidak perlu menebak file mana yang sedang dibahas, buku ini memberikan kode sumber yang konsisten. Semua berkas data yang kamu kirim berformat **CSV** (dapat dibuka dengan Excel), bukan workbook XLSX. Nama file aslinya tetap dipertahankan pada lampiran.

Kode	File / kelompok file	Kegunaan
R01	HANDBOOK PRELIMINARY ROUND DA GELAR RASA 2026.pdf	Ketentuan, bobot penilaian, tenggat, dan penyerahan
Axx	27 file **..._AQMS.csv**	Data udara per jam / sebagian 15 menit
S01	sites.csv	Lokasi, koordinat, tipe kawasan
S02	sensors.csv	Identitas, status, dan relasi sensor–lokasi
M01–M02	metadata_sensors.csv; metadata_dates.csv	Kamus parameter dan periode nominal
H01	HLT-01_health_outcomes_daily.csv	Indikator kesehatan harian
H02	hospitals.csv	Profil dan kapasitas rumah sakit

Untuk file AQMS yang sering digunakan, kode spesifik tersedia: **A01 Gambir, A02 Marunda, A03 Cengkareng, A04 Cisarua, A05 Sampit, A06 Talang Betutu, A07 Muaro Jambi**. Daftar seluruh 27 file berada pada Lampiran A.

Peta perjalanan pembelajaran

Fase	Materi	Hasil yang dipahami
Fondasi	1–5	Memahami persoalan, sumber, satuan, lokasi, dan penggabungan data
Analisis	6–12	EDA, KPI, preprocessing, korelasi, pola spasial-temporal, episode, insight
Produk	13–14	UI/UX dan implementasi dashboard HTML berbasis data
Finalisasi	Panduan lanjutan	QA, kesesuaian case study, izin publikasi, logo, laporan, deployment

DAFTAR ISI

Navigasi materi

Tentang buku ini	2
Materi 1. Orientasi Lomba dan Gambaran Dataset	4
Materi 2. Memahami Data AQMS dan Polutan	5
Materi 3. Lokasi, Sensor, dan Metadata	6
Materi 4. Data Rumah Sakit dan Indikator Kesehatan	7
Materi 5. Menghubungkan Data AQMS dan Kesehatan	8
Materi 6. Exploratory Data Analysis (EDA)	9
Materi 7. Analytical Questions dan KPI	10
Materi 8. Data Preprocessing yang Dapat Dipertanggungjawabkan	11
Materi 9. Korelasi, Time Lag, dan Faktor Perancu	12
Materi 10. Analisis Spasial dan Temporal	13
Materi 11. Lonjakan Polusi, Outlier, dan Episode	14
Materi 12. Sintesis Insight dan Storytelling	15
Materi 13. Desain Dashboard dan Pengalaman Pengguna	16
Materi 14. Implementasi Website Dashboard HTML	17
Menuju Materi 15: QA dan Pengumpulan	19
Katalog nama file	20
Kumpulan rumus dan definisi	22
Istilah yang perlu diingat	23
Kunci latihan singkat	24
Asumsi dan batas kesimpulan	26

Bagian lampiran meliputi indeks berkas, glosarium, kumpulan rumus, kunci latihan, dan checklist finalisasi. Nomor halaman pada daftar isi dihasilkan otomatis.

MATERI 01 / FONDASI

Materi 1. Orientasi Lomba dan Gambaran Dataset

Memulai dari masalah yang ingin dijawab, aturan kompetisi, dan peta besar sumber data.

Apa yang sebenarnya sedang kita kerjakan?

Lomba Dashboard Analysis Gelar Rasa 2026 meminta peserta mengolah dataset yang diberikan panitia, menyajikan hasilnya dalam **dashboard interaktif**, dan menyusun **laporan analisis PDF**. Tema umum acara adalah “From Roots to Clarity, Revealing Meaningful Insight Through Data”. Tugas kita bukan sekadar menggambar grafik, tetapi menelusuri kualitas data, menemukan pola, dan menjelaskan hasilnya secara bertanggung jawab.

Handbook menyebut awal pengerjaan **31 Oktober 2026** dan tenggat **14 November 2026 pukul 23.59 WIB**. Tidak ada pembatasan library atau tools, tetapi peserta dilarang menggunakan dataset lain untuk analisis. Dashboard wajib menampilkan logo acara. Handbook merujuk ke dokumen *Case Study* tersendiri; rumusan lengkapnya perlu diperiksa sebelum finalisasi.

Komposisi berkas yang tersedia

Kelompok	Jumlah	Granularitas / fungsi
Data AQMS	27 CSV	Sensor kualitas udara; per jam, sebagian 15 menit
Kesehatan	1 CSV	1 rumah sakit × 1 hari
Pendukung	5 CSV	Profil rumah sakit, lokasi, sensor, metadata
Handbook	1 PDF	Instruksi dan rubrik

Seluruh 27 file AQMS memuat **667.981 baris catatan**. Data kesehatan memuat **27.491 baris**. Periode nominal pengukuran AQMS adalah 1 Januari 2024–14 Oktober 2026. Jumlah 27 stasiun **bukan berarti 27 provinsi**; beberapa stasiun terletak pada provinsi yang sama.

Apa yang dinilai juri?

Aspek	Poin	Implikasi
Informasi dashboard	25	Pertanyaan jelas, relevansi kuat, konsistensi angka
Visualisasi dashboard	20	Grafik mudah dipahami dan desain konsisten
Fungsionalitas dan interaktivitas	25	Navigasi dan filter dapat digunakan
Analisis dan insight laporan	20	Kesimpulan berdasarkan data, preprocessing, EDA
Struktur dan kerapian laporan	10	Format, tata bahasa, keterbacaan

PERTANYAAN BESAR

Bagaimana kondisi kualitas udara pada stasiun yang dipantau; di mana dan kapan terdapat perbedaan; seberapa andal datanya; dan bagaimana indikator kesehatan dapat dieksplorasi tanpa mengklaim sebab-akibat? Ini **pertanyaan analitis sementara**, bukan rumusan resmi dari case study.

Rujukan file: R01 · semua Axx · H01 · S01

MATERI 02 / FONDASI

Materi 2. Memahami Data AQMS dan Polutan

Membaca satu baris pengukuran, mengenali parameter lingkungan, dan memahami satuan.

Apa itu AQMS?

Air Quality Monitoring System (AQMS) adalah sistem yang mencatat parameter kualitas udara dan kondisi meteorologi. Dalam data lomba, tiap file mewakili satu stasiun; barisnya merekam pengukuran pada interval waktu tertentu. Contohnya, A01 merekam PM2.5 Gambir tanggal 1 Januari 2024 pukul 00.00 sebesar **45,74 µg/m³** dengan status VALID.

Lima kelompok kolom yang perlu dikenali

Kelompok	Nama kolom	Fungsi
Identitas	measurement_id, sensor_id	Mengetahui asal catatan dan sensor
Waktu	timestamp_start, timestamp_end	Awal dan akhir interval pengukuran
Polutan	pm25, pm10, so2, co, o3, no2	Konsentrasi partikulat dan gas
Meteorologi	temperature_c, humidity_pct, wind_speed_ms, wind_direction_deg	Kondisi lingkungan
Kualitas	qc_flag	Status pengukuran

Makna enam polutan

PM2.5 adalah partikulat halus berdiameter aerodinamis sekitar 2,5 mikrometer atau kurang; **PM10** mencakup partikulat hingga 10 mikrometer. **SO_2** adalah sulfur dioksida, **CO** karbon monoksida, **O_3** ozon, dan **NO_2** nitrogen dioksida. Keenam variabel tidak boleh langsung dijumlahkan menjadi satu angka “total polusi” karena karakteristik dan satuannya dapat berbeda.

Kolom suhu menggunakan °C, kelembapan persen (%), kecepatan angin m/s, dan arah angin derajat. Data meteorologi membantu menjelaskan konteks perubahan polutan, tetapi tidak otomatis membuktikan sumber emisinya.

Satuan: peringatan penting

Sebagian besar stasiun memakai label konsentrasi **µg/m³**, tetapi Axx Medan, Banjarbaru, dan Pesawaran memiliki label **ppm**. Khusus untuk partikulat PM2.5/PM10, label ppm ini tidak boleh langsung dikonversi dengan rumus gas tanpa definisi tambahan. Untuk sementara, ketiganya dipisahkan dari peringkat konsentrasi µg/m³.

BACA SATU BARIS DENGAN BENAR

“PM2.5 Gambir sebesar 45,74 µg/m³ pada interval 00.00–01.00 dengan QC VALID” adalah keterangan pengukuran pada **satu interval**. Itu bukan rata-rata harian, nilai ISPU, atau paparan pribadi seluruh penduduk Gambir.

Rujukan file: A01 · Axx · M01

MATERI 03 / FONDASI

Materi 3. Lokasi, Sensor, dan Metadata

Memahami konteks lokasi dan hubungan antarberkas melalui kunci identitas.

Peran sites.csv

File **S01 sites.csv** memuat 27 lokasi, termasuk *location_id*, provinsi, kota, kecamatan, *latitude_dd*, *longitude_dd*, tipe kawasan (*site_type*), karakteristik lokasi, jarak ke jalan, intensitas lalu lintas, dan *baseline_pm25*. Koordinat memungkinkan peta titik AQMS; kategori lingkungan membantu membuat perbandingan berdasarkan jenis lokasi.

Contoh jenis lokasi: *Urban Background* untuk Gambir, *Industrial Perimeter* untuk Marunda, *Traffic/Roadside* untuk Cengkareng, *Regional/Clean Background* untuk Cisarua, dan *Peatland Boundary* untuk Sampit. Label tersebut menjelaskan konteks, bukan pembuktian penyebab nilai polutan.

Peran sensors.csv dan metadata

S02 sensors.csv menghubungkan *sensor_id* dengan *location_id*, sekaligus mencatat status peralatan. Dalam berkas: 23 berstatus Active, 3 Intermittent, dan 1 Defective. Status alat tidak identik dengan kualitas setiap baris; sensor Active tetap bisa mempunyai baris SUSPECT atau CALIBRATING.

M01 metadata_sensors.csv menjelaskan parameter, nama kolom, unit, dan informasi peralatan. **M02 metadata_dates.csv** memberikan periode nominal dan resolusi waktu. Ketika ada sesuatu yang tidak masuk akal, metadata adalah titik pemeriksaan pertama.

Contoh join yang sah

Berkas	Kunci	Tujuan
AQMS	sensor_id	Menemukan sensor penghasil pengukuran
sensors.csv	sensor_id → location_id	Menghubungkan sensor dan lokasi
sites.csv	location_id	Mendapatkan nama wilayah, tipe kawasan, koordinat

JANGAN SALAH MENAFSIRKAN

baseline_pm25 dari sites.csv adalah variabel profil stasiun; tanpa dokumentasi periode referensinya, jangan perlakukan sebagai rata-rata AQMS sepanjang 2024 atau sebagai pengganti data temporal.

Rujukan file: S01 · S02 · M01 · M02 · A01–A27

MATERI 04 / FONDASI

Materi 4. Data Rumah Sakit dan Indikator Kesehatan

Membaca data kesehatan dengan memperhatikan unit analisis, jenis hitungan, dan keterbatasan definisi.

Dua file kesehatan: profil vs catatan harian

H02 hospitals.csv berisi identitas dan profil 27 rumah sakit: *hospital_id*, nama, lokasi administratif, kelas fasilitas, dan kapasitas tempat tidur. Contohnya, RS-XXX-01 “RSUD XXX Gambir” merupakan Tipe B dengan kapasitas 300 tempat tidur. Nama tersebut menggunakan placeholder XXX; jangan diperlakukan sebagai nama resmi rumah sakit dunia nyata.

H01 HLT-01_health_outcomes_daily.csv berisi 27.491 baris dengan unit satu rumah sakit per tanggal. Terdapat 27 rumah sakit dan periode utama 1 Januari 2024–14 Oktober 2026, serta lima catatan tambahan bertanggal 31 Desember 2023. Kolom *time* merupakan indeks hari dalam urutan fasilitas, bukan jam pengamatan.

Apa makna kolom indikator?

Kolom	Interpretasi deskriptif	Catatan
resp_admissions_under5	Penerimaan terkait pernapasan usia <5 tahun	Kelompok usia tertentu
resp_admissions_over60	Penerimaan terkait pernapasan usia >60 tahun	Kelompok usia tertentu
asthma_emergency_cases	Kasus darurat asma	Tidak otomatis eksklusif dari kolom lain
copd_admissions	Penerimaan COPD	Kelompok kondisi spesifik
resp / cvd / death	Indikator pernapasan / kardiovaskular / kematian	Definisi operasional rinci belum tersedia

Kolom kondisi meteorologi pada data kesehatan mencakup *temp_c*, *dptp_c*, dan *rhum_pct*. Variabel *dptp_c* mungkin merujuk titik embun, tetapi tanpa kamus resmi kita perlu menandainya sebagai dugaan, bukan definisi pasti.

Contoh asli: Gambir, 1 Januari 2024

Indikator	Nilai
resp_admissions_under5	12
resp_admissions_over60	25
asthma_emergency_cases	12
copd_admissions	5
resp	59
cvd	8
death	4

Empat indikator rinci tersebut berjumlah 54, bukan 59. Karena berpotensi memiliki definisi atau cakupan yang berbeda, jangan menjumlahkannya seolah-olah merupakan komponen pembentuk *resp*. Kita juga tidak mempunyai denominator populasi untuk menghitung insidensi penyakit; pembagian hitungan kasus dengan jumlah tempat tidur bukan insidensi populasi.

Rujukan file: H01 · H02

MATERI 05 / PENGOLAHAN

Materi 5. Menghubungkan Data AQMS dan Kesehatan

Menjembatani pengamatan per jam dengan indikator harian tanpa menggandakan hasil.

Masalah granularitas

AQMS mempunyai banyak pengukuran pada tanggal yang sama, sedangkan H01 hanya satu catatan per rumah sakit per hari. Jika kita menggabungkan secara mentah berdasarkan tanggal, nilai kesehatan dapat berulang hingga 24 kali atau lebih dan membuat jumlah kasus tampak membesar. Karena itu, untuk analisis harian, data AQMS perlu diagregasi terlebih dahulu.

Contoh perhitungan rata-rata harian

Dari A01 Gambir pada 1 Januari 2024, terdapat 24 pengukuran PM2.5 valid dengan jumlah konsentrasi **1.091,62 µg/m³** bila seluruh 24 angka dijumlahkan. Rata-rata harian adalah:

RUMUS RERATA HARIAN

Rata-rata PM2.5 harian = jumlah nilai PM2.5 valid / jumlah interval valid. Gambir 1 Januari: **1.091,62 / 24 = 45,48 µg/m³**. Jumlah nilai valid dan jumlah jam terwakili harus disimpan sebagai metadata kualitas.

Tanggal Gambir	PM2.5 harian	Jumlah jam valid	resp RS-XXX-01
1 Jan 2024	45,48 µg/m³	24 / 24	59
2 Jan 2024	45,10 µg/m³	23 / 24	60
3 Jan 2024	46,34 µg/m³	24 / 24	57
4 Jan 2024	45,54 µg/m³	24 / 24	81
5 Jan 2024	46,18 µg/m³	24 / 24	58
6 Jan 2024	45,32 µg/m³	23 / 24	37
7 Jan 2024	46,80 µg/m³	23 / 24	52

Masalah kesesuaian lokasi

Data rumah sakit tidak mempunyai kolom *location_id* AQMS maupun koordinat rumah sakit. Pasangan “Gambir AQMS–RSUD XXX Gambir” adalah **pencocokan eksploratif menurut nama dan wilayah**, bukan pasangan resmi yang disediakan panitia. Rumah sakit bisa melayani pasien dari luar wilayah sekitar sensor, sehingga konsentrasi stasiun tidak otomatis sama dengan paparan pribadi pasien.

Mengenal lag

Lag 0 membandingkan PM2.5 dan indikator kesehatan pada tanggal yang sama. Lag 1 membandingkan PM2.5 satu hari sebelumnya dengan indikator kesehatan hari ini; lag 2 menggunakan dua hari sebelumnya. Lag berguna untuk mengeksplorasi kemungkinan respons tertunda, tetapi harus dipilih berdasarkan alasan metodologis, bukan memilih nilai korelasi tertinggi setelah mencoba banyak kemungkinan.

Rujukan file: A01 · H01 · H02 · S01

MATERI 06 / ANALISIS

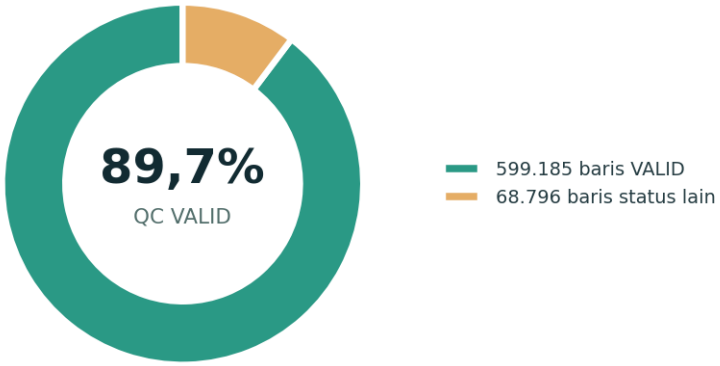
Materi 6. Exploratory Data Analysis (EDA)

Belajar menelusuri kualitas, distribusi, perbandingan, dan pola sebelum menyusun cerita.

EDA bukan hanya membuat grafik

Exploratory Data Analysis adalah proses menyelidiki data untuk memahami isi, distribusi, kesalahan, variasi, dan hubungan awal. Tahap EDA yang baik dimulai dari audit kualitas, dilanjutkan statistik deskriptif, perbandingan lokasi/waktu, kemudian interpretasi dan pertanyaan baru.

Audit kualitas seluruh stasiun



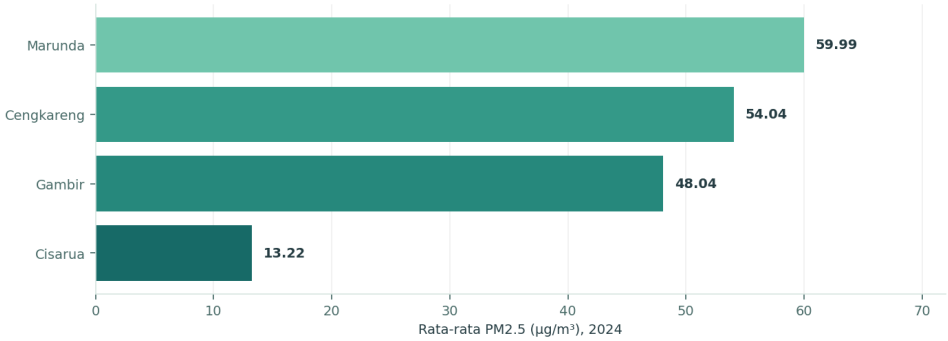
Dari 667.981 baris AQMS: 599.185 VALID dan 68.796 status lain. Angka ini proporsi catatan, bukan cakupan jam.

Persentase QC VALID secara keseluruhan adalah sekitar **89,7%**. Namun, terdapat perbedaan besar antarstasiun: Muaro Jambi hanya sekitar 0,5% baris VALID, Merauke 20,0%, sedangkan Gambir sekitar 96,0%. Karena itu, satu angka persentase global tidak cukup untuk menunjukkan kualitas setiap lokasi.

Statistik deskriptif

Beberapa ukuran yang penting: **mean** (rata-rata), **median** (nilai tengah), **minimum/maksimum**, **standar deviasi** (sebaran), dan **persentil**. Dari 8.410 pembacaan PM2.5 VALID Gambir sepanjang 2024, rata-rata nilai interval sekitar **48,04 µg/m³**, median **46,86 µg/m³**, dan P95 nilai interval **61,92 µg/m³**. P95 interval berbeda dengan P95 rata-rata harian.

Perbandingan lintas stasiun



Empat stasiun dengan unit µg/m³. Rata-rata pengukuran VALID PM2.5 pada 2024. Ini bukan peringkat seluruh stasiun.

Dari contoh tersebut, Marunda lebih tinggi daripada Cisarua. Namun, hasil ini tidak membuktikan perbedaan sumber emisi atau tingkat risiko individu. EDA memberi petunjuk untuk analisis lanjutan, bukan jawaban kausal final.

Rujukan file: A01 · A02 · A03 · A04 · A07 · semua Axx

MATERI 07 / ANALISIS

Materi 7. Analytical Questions dan KPI

Menentukan pertanyaan sehingga grafik dan indikator tidak menjadi dekorasi.

Dari pertanyaan luas ke pertanyaan terukur

Pertanyaan “Bagaimana kualitas udara Indonesia?” terlalu luas untuk langsung dijawab. Pertanyaan yang lebih operasional adalah “Bagaimana perbedaan rata-rata PM2.5 pada stasiun dengan satuan sebanding selama 2024, setelah memeriksa pengukuran valid dan cakupannya?” Pernyataan kedua menyebut variabel, populasi pengamatan, periode, dan aturan kualitas.

Perbedaan metrik dan KPI

Metrik adalah hasil pengukuran atau perhitungan; **KPI** adalah metrik utama yang dipilih untuk memantau pertanyaan penting. Jumlah baris 667.981 adalah metrik audit. Untuk halaman kualitas data, proporsi VALID atau persentase jam terwakili lebih dekat ke KPI yang membantu interpretasi.

Pertanyaan	KPI / ukuran	Visualisasi
Di mana PM2.5 lebih tinggi?	Rata-rata/median per stasiun	Bar chart, peta titik
Kapan meningkat?	Rata-rata bulanan	Line chart
Berapa sering periode tinggi?	Hari di atas P95 relatif	Timeline, bar frekuensi
Apakah data layak?	Persentase jam valid	Quality panel, heatmap
Bagaimana indikator kesehatan?	Rata-rata resp harian	Line chart, tabel

Apa yang wajib melekat pada angka?

- Nama variabel dan satuan: contoh PM2.5 dalam µg/m³.
- Periode dan cakupan lokasi: contoh Gambir, 2024.
- Aturan penyaringan: QC VALID, minimum 18 jam/hari untuk analisis tertentu.
- Keterbatasan: apakah data belum lengkap atau memiliki unit berbeda.

Dalam dashboard HTML, KPI harus dihitung ulang setelah filter tahun, lokasi, atau polutan berubah. Jika angka tidak ikut berubah karena memang audit global, pengguna perlu melihat label yang menyatakan bahwa metrik tersebut *overall dataset*.

PRINSIP DESAIN

Pertanyaan analisis → indikator → visualisasi → temuan → insight → rekomendasi. Jangan menentukan jenis grafik lebih dulu kemudian memaksakan dataset agar sesuai grafik.

Rujukan file: R01 · A01–A27 · H01

MATERI 08 / PENGOLAHAN

Materi 8. Data Preprocessing yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Membersihkan data tanpa menghilangkan informasi yang masih berguna untuk audit kualitas.

Kenali kategori masalah

Jenis masalah	Contoh asli / situasi	Perlakuan awal
Missing / nonnumerik	Kosong, INF, atau string aneh	Tandai, jangan diam-diam jadi nol
Nilai fisik tak mungkin	PM2.5 negatif; suhu 850°C	Periksa dan kecualikan dari statistik terkait
Status QC non-VALID	SUSPECT, CALIBRATING, SENSOR_DEAD	Pisahkan dari perhitungan konsentrasi utama
Resolusi berbeda	Talang Betutu 15 menit	Selaraskan ke jam sebelum agregasi
Timestamp menyimpang	Tanggal 1970 pada Muaro Jambi	Tandai di luar periode dan audit
Satuan berbeda	ppm pada tiga stasiun	Jangan gabungkan tanpa definisi unit

Contoh Muaro Jambi: pembelajaran yang ekstrem

Pada A07 tanggal 1 Januari 2024 terdapat nilai seperti −921,13 dan 50.483,62 yang berstatus non-VALID. Rata-rata dari seluruh nilai numerik yang terbaca hari itu bisa mencapai ribuan µg/m³, sedangkan hanya satu pengukuran berstatus VALID bernilai **71,14 µg/m³**. Meskipun lebih masuk akal, satu jam VALID dari 24 jam belum cukup untuk menggambarkan satu hari dengan andal.

Contoh Talang Betutu: jumlah baris tidak sama dengan jumlah jam

A06 memiliki **36.381 baris** pada rentang yang nominalnya **24.432 jam**. Beberapa interval memakai resolusi 15 menit, sehingga baris tambahan bukan otomatis duplikat. Pada 1 September 2024 terdapat 96 interval, dengan 75 baris VALID. Rata-rata dari seluruh 75 nilai VALID sekitar 110,99 µg/m³, sedangkan rata-rata dari 24 ringkasan per jam sekitar 111,77 µg/m³. Perbedaannya timbul karena metode pembobotan waktu berbeda.

Apa itu ambang kelengkapan?

Pada modul dan dashboard prototipe digunakan contoh minimal **18 jam valid per hari** (75% dari 24 jam) untuk ringkasan harian yang layak dieksplorasi. Ini adalah **aturan analisis yang diusulkan**, bukan ketentuan resmi panitia maupun standar indeks mutu udara. Setiap penggunaan ambang perlu didokumentasikan dan, jika memungkinkan, diuji sensitivitasnya.

Pemisahan dataset secara aman

Pertahankan **raw data** sebagai arsip, lalu buat **clean data** untuk analisis konsentrasi dan **quality audit data** untuk panel kelengkapan/QC. Jangan menghapus kolom status dari seluruh sistem hanya karena beberapa baris tidak dipakai untuk perhitungan rata-rata.

TIDAK SETIAP OUTLIER ADALAH ERROR

PM2.5 yang sangat tinggi bisa menjadi kandidat peristiwa lingkungan atau masalah sensor. Periksa tren sekitarnya, nilai parameter lain, metadata, dan kestabilan pengukuran sebelum memutuskan apakah akan disertakan.

Rujukan file: A06 · A07 · M01 · M02 · semua Axx

MATERI 09 / ANALISIS

Materi 9. Korelasi, Time Lag, dan Faktor Perancu

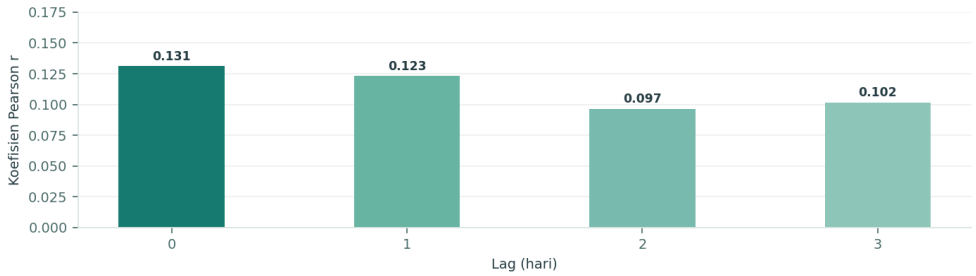
Menafsirkan hubungan statistik secara berhati-hati, terutama pada data lingkungan dan kesehatan.

Korelasi Pearson

Koefisien korelasi Pearson **r** berkisar dari −1 sampai +1. Nilai positif menunjukkan kecenderungan linear searah; nilai negatif berlawanan arah; mendekati nol menunjukkan hubungan linear lemah. Angka r tidak sama dengan persentase kenaikan pasien ataupun besarnya pengaruh kausal.

Pada gabungan eksploratif A01–H01 untuk Gambir tahun 2024, korelasi PM2.5 harian dengan indikator *resp* sekitar **r = 0,131** dari 366 pasangan hari. Hubungan linear yang teramati sangat lemah. Setelah diringkas menjadi 12 pasangan rata-rata bulanan, koefisien menjadi sekitar **r = 0,668**. Keduanya memakai tingkat agregasi berbeda, sehingga tidak boleh dipilih hanya berdasarkan angka yang tampak lebih besar.

Eksperimen lag 0 hingga 3 hari



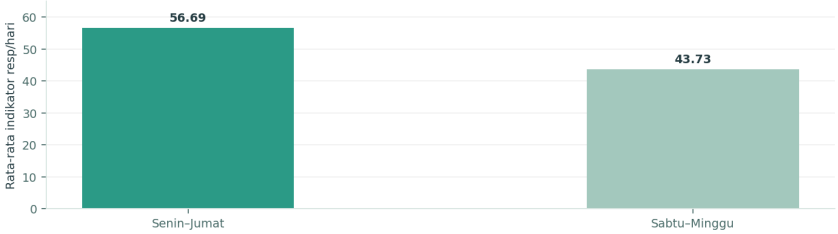
Korelasi Pearson A01 (PM2.5 rata-rata harian) dan H01 (resp) untuk tahun 2024; pasangan lokasi eksploratif.

Lag	Korelasi r	Jumlah pasangan
0	0,131	366
1	0,123	365
2	0,097	364
3	0,102	363

Mencoba lag tidak otomatis membuat hubungan lebih kuat. Lag sebaiknya mengikuti pertanyaan penelitian dan alasan domain, bukan hanya mencari korelasi tertinggi dari banyak kombinasi.

Faktor perancu dan penyesuaian

Kondisi meteorologi, pola waktu, perbedaan pelayanan rumah sakit, serta karakteristik wilayah mungkin berkaitan dengan variabel paparan dan hasil. Pada RS-XXX-01 tahun 2024, rata-rata indikator resp adalah **56,69** pada Senin–Jumat dan **43,73** pada Sabtu–Minggu. Perbedaan ini memperingatkan bahwa pola layanan atau pencatatan perlu diperhatikan ketika menganalisis data harian.



Indikator resp RS-XXX-01 sepanjang 2024; bukan ukuran insidensi populasi.

Rujukan file: A01 · H01 · H02

MATERI 10 / ANALISIS

Materi 10. Analisis Spasial dan Temporal

Mempelajari “di mana”, “kapan”, dan kombinasi lokasi-waktu dari pengukuran kualitas udara.

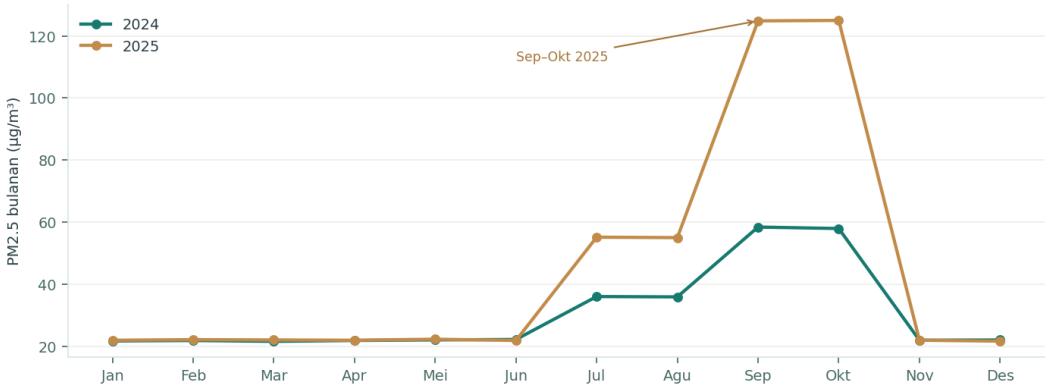
Spasial: membaca variasi lokasi

Analisis spasial bertanya **di mana** variasi terjadi. Rata-rata PM2.5 2024 pada contoh stasiun µg/m³: Marunda 59,99; Cengkareng 54,04; Gambir 48,04; Cisarua 13,22. Empat angka ini menunjukkan perbedaan antartitik pantau, bukan peta paparan seluruh provinsi atau semua penduduk.

Peta titik dengan koordinat dari S01 merupakan pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, peta warna seluruh wilayah (interpolasi) membutuhkan metode pemodelan dan pemeriksaan tambahan. Untuk dashboard, pengguna harus dapat membedakan pengukuran pada titik stasiun dengan hasil estimasi spasial.

Temporal: membaca variasi waktu

Analisis temporal bertanya **kapan** konsentrasi berubah. Data dapat diringkas per jam, hari, bulan, atau tahun. Jam mulai pengukuran harus diperiksa zona waktunya; tahun 2026 juga hanya tersedia sampai 14 Oktober, sehingga tidak sebanding langsung dengan tahun penuh tanpa penyesuaian periode.



Sampit, perbandingan rata-rata PM2.5 bulanan 2024 dan 2025 dari nilai VALID (µg/m³).

Pola Sampit memperlihatkan peningkatan Juli–Oktober dan perbedaan besar antara September 2024 (~58,46) dengan September 2025 (~124,85 µg/m³). Perubahan ini merupakan **temuan temporal**, bukan bukti penyebab, seperti kebakaran, tanpa data pendukung yang sah dan sesuai ketentuan lomba.

Visualisasi yang cocok

Jenis	Paling cocok untuk
Peta titik AQMS	Posisi pengukuran dan ringkasan per lokasi
Bar chart	Peringkat/perbandingan sejumlah stasiun
Line chart	Perubahan konsentrasi dari waktu ke waktu
Heatmap jam × bulan	Pola intensitas menurut dua dimensi waktu
Heatmap stasiun × bulan	Membandingkan lokasi dan periode sekaligus

ATURAN HEATMAP

Jika membandingkan beberapa heatmap, gunakan skala warna yang konsisten. Warna gelap yang dinormalisasi secara terpisah di setiap stasiun tidak selalu menunjukkan konsentrasi absolut yang sama.

MATERI 11 / ANALISIS

Materi 11. Lonjakan Polusi, Outlier, dan Episode

Mengenali nilai tinggi serta mengevaluasi frekuensi, durasi, dan kualitas episode.

Empat konsep yang berbeda

Nilai tinggi hanya berarti konsentrasi relatif besar. **Outlier** menyimpang secara statistik dari mayoritas pengamatan. **Anomali** adalah nilai atau pola tidak lazim. **Kejadian ekstrem** perlu kriteria definisi yang eksplisit. Status QC VALID adalah salah satu pemeriksaan, bukan jaminan bahwa nilai ekstrem mewakili keadaan lingkungan.

P95 sebagai ambang relatif

Kita menghitung **P95 dari rata-rata harian PM2.5 Sampit tahun 2024** yang mempunyai minimal 18 jam valid. Hasilnya sekitar **58,65 µg/m³**. Angka ini merupakan ambang statistik internal yang dihitung dari data 2024, **bukan baku mutu pemerintah dan bukan klasifikasi ISPU**.

Dengan ambang yang sama, tercatat **19 dari 366 hari** pada 2024 dan **61 dari 365 hari** pada 2025 di atas P95 historis. Pada 2025, ke-61 hari tersebut berada berurutan pada September–Oktober. Ini menunjukkan perbedaan frekuensi dan durasi episode menurut aturan yang ditetapkan.

Ukuran	Makna	Contoh Sampit
Frekuensi	Jumlah hari di atas ambang	61 hari sepanjang 2025
Durasi	Rentetan hari berturut-turut	61 hari pada Sep–Okt 2025
Intensitas	Besar konsentrasi selama episode	Rata-rata Sep 2025: 124,85 µg/m³
Puncak	Rata-rata harian tertinggi	Harus diverifikasi dengan QC dan tren

Nilai yang sangat besar memerlukan verifikasi

Pada 14 Oktober 2026, A05 Sampit memiliki rata-rata harian sekitar **1.119,55 µg/m³** dari 23 jam berstatus VALID. Nilai setinggi ini menarik secara analitis, tetapi tidak boleh langsung dilabeli sebagai kejadian lingkungan terverifikasi. Periksa perubahan mendadak, catatan sensor, kesamaan pola stasiun sekitar, dan konsistensi parameter lain.

EPISODE TIDAK SAMA DENGAN PELANGGARAN RESMI

Jika ambangnya P95 sampel, tulislah “hari di atas P95 historis”, bukan “hari melanggar baku mutu”. Kategori resmi kualitas udara memerlukan standar serta metode penghitungan yang sesuai.

Rujukan file: A05 · M01 · M02

MATERI 12 / PRODUK

Materi 12. Sintesis Insight dan Storytelling

Memilih temuan yang paling layak disampaikan berdasarkan relevansi, kekuatan bukti, dan kegunaannya.

Dari banyak hasil menuju satu cerita

Selama EDA kita mungkin membuat puluhan grafik, tetapi dashboard tidak harus menampilkan semuanya. Sintesis memilih dan menghubungkan temuan yang membentuk cerita runtut. Konsep kerja **Jejak Udara** adalah memulai dari perbedaan lokasi, mengamati perubahan waktu, menilai keandalan data, lalu mengeksplorasi sinyal kesehatan secara hati-hati.

Tahap cerita	Pertanyaan	Temuan yang relevan
WHERE	Di mana konsentrasi berbeda?	Rata-rata per stasiun, konteks site_type
WHEN	Kapan meningkat?	Tren harian/bulanan, jam tertentu
HOW RELIABLE	Seberapa andal pengukurannya?	QC, cakupan jam, unit
HEALTH SIGNALS	Ada pola kesehatan terkait?	Tren indikator, korelasi/lag dengan batasan

Membedakan finding, insight, dan rekomendasi

Finding: “Marunda mempunyai rata-rata PM2.5 lebih tinggi daripada Cisarua pada 2024.” **Insight:** “Satu rata-rata gabungan dapat menyembunyikan perbedaan penting antartitik pemantauan.” **Rekomendasi:** “Sajikan eksplorasi per stasiun serta perhatikan karakteristik lokasi dan kelengkapan data.”

Rekomendasi yang baik mengikuti kekuatan bukti. Data tanpa catatan sumber emisi tidak cukup untuk menyatakan satu sektor pasti menyebabkan konsentrasi tinggi. Data tanpa hubungan lokasi resmi dan identitas paparan individu juga tidak cukup untuk menyatakan polusi telah menyebabkan kasus di rumah sakit.

Prioritas calon insight

Topik	Posisi dalam cerita	Kehati-hatian
Perbedaan stasiun	Utama	Hanya titik/stasiun yang sebanding
Tren waktu	Utama	Validasi lonjakan dan tahun parsial
Kualitas pengukuran	Wajib menyertai angka	QC baris ≠ cakupan jam
Kesehatan	Pendukung	Asosiasi eksploratif, tidak kausal

CATATAN KOMPETISI

Konsep ini masih **provisional**. Rumusan akhir harus sesuai isi *Case Study DA Gelar Rasa 2026* yang dirujuk handbook, bukan hanya selera desain atau hasil EDA yang kebetulan menarik.

Rujukan file: R01 · A01–A27 · H01 · S01

MATERI 13 / DESAIN

Materi 13. Desain Dashboard dan Pengalaman Pengguna

Menggabungkan tampilan premium dengan navigasi cepat, kepadatan informasi, dan interpretasi yang jelas.

Evolusi konsep desain

Kita mula-mula merancang dashboard dengan sidebar kiri, kemudian mengeksplorasi website sinematik dengan halaman panjang. Setelah melihat referensi visual, arah yang dipilih adalah **dashboard ber-tab dengan top navigation**, tema **dark charcoal–teal**, dan **bento grid** yang padat informasi. Pendekatan ini mempertahankan kesan premium tanpa mengorbankan pengalaman pengguna.

UI versus UX

UI adalah aspek yang terlihat: tipografi, warna, ukuran panel, posisi grafik, dan ikon. **UX** adalah pengalaman menggunakan sistem: apakah pengguna menemukan informasi penting dengan cepat, memahami filter, dapat berpindah tab, serta melihat peringatan ketika data kurang lengkap.

Lima tab yang kita tetapkan

Tab	Isi utama
Overview	Peta titik, station snapshot, tren, panel lingkungan, watchlist
Spatial & Time	Tren bulanan, ranking, pola lokasi-waktu, profil stasiun
Episodes	Ambang P95, frekuensi, rentetan, timeline, interpretasi
Health Signals	Tren indikator rumah sakit dengan batasan analisis eksploratif
Data Quality	QC global dan terfilter, kelengkapan bulanan, validitas parameter

Prinsip kepadatan informasi

Kita memilih tampilan yang *data-dense*: ruang terisi panel fungsional, bukan kartu KPI besar yang menyisakan area kosong. Namun, kepadatan harus tetap terstruktur. Peta menjadi panel utama, ringkasan polutan mengisi panel kecil, grafik tren dan heatmap melengkapi perbandingan, dan insight ditulis singkat dalam konteks filter aktif.

Buat versi desktop yang nyaman di 1366×768 dan 1920×1080. Pada ponsel, panel boleh menumpuk vertikal. Jangan memaksa seluruh grafik menjadi sangat kecil demi meniadakan scroll. Pastikan warna tetap terbaca, tooltip tidak menutup data, dan interaksi tidak hanya bergantung hover.

Peta Indonesia: pelajaran dari revisi V2–V4

Peta koordinat dengan grid saja membuat pengguna sulit mengenali Indonesia. Siluet manual V3 masih kurang akurat, sehingga V4 menggunakan **geometri Indonesia Natural Earth** sebagai fondasi kartografi dan meletakkan 27 titik AQMS dari S01 di atasnya. Peta titik berbeda dari interpolasi permukaan konsentrasi. Penggunaan basemap eksternal sebagai aset visual tetap perlu dicocokkan dengan aturan panitia yang melarang dataset eksternal.

PRINSIP VISUAL

Setiap panel harus menjawab suatu pertanyaan. Jika sebuah grafik hanya memenuhi ruang kosong tetapi tidak menambah informasi, panel tersebut tidak perlu ditambahkan.

Rujukan file: R01 · S01 · prototipe Jejak Udara V1–V5

MATERI 14 / PRODUK

Materi 14. Implementasi Website Dashboard HTML

Menerapkan alur data → file terolah → visualisasi interaktif dan menguji perilaku dashboard.

Mengapa HTML + GitHub Pages cocok?

HTML, CSS, dan JavaScript dapat membuat dashboard interaktif yang dibuka melalui link di browser. GitHub Pages melayani website statis, sehingga pengolahan Python dilakukan **sebelum deployment**, kemudian hasil agregasi yang relevan disimpan dalam JSON/JavaScript untuk dibaca halaman website. Browser tidak perlu memproses ratusan ribu baris mentah setiap kali pengguna mengubah filter.

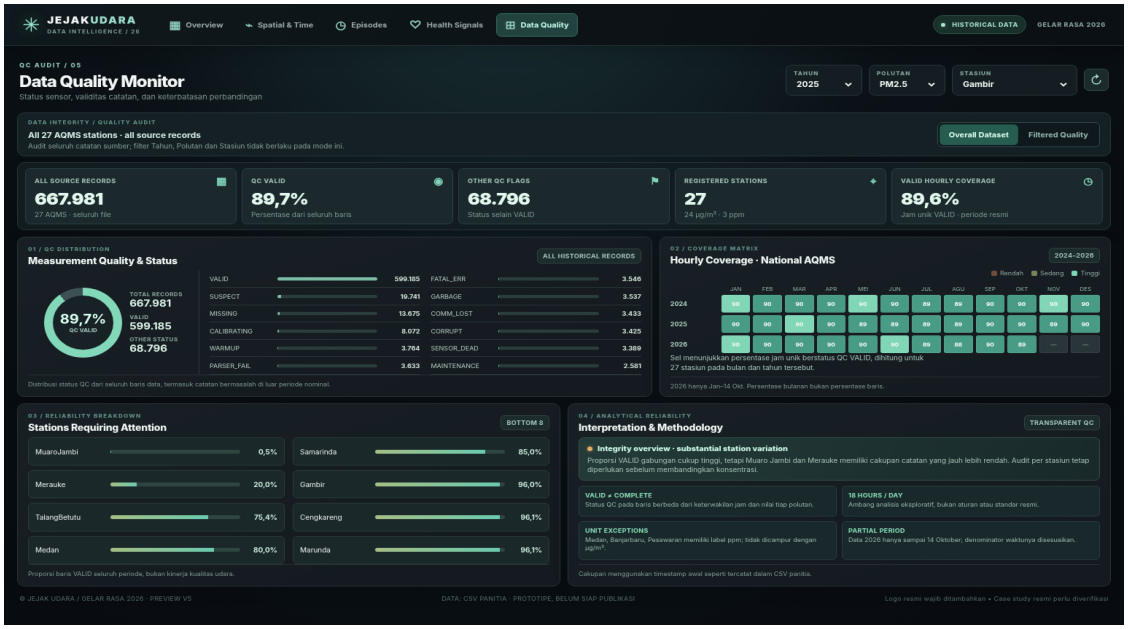
Arsitektur sederhana

Tahap	Teknologi / berkas	Pekerjaan
Input	CSV panitia	Simpan sumber asli dan metadata
Preprocessing	Python + pandas	Bersihkan, periksa QC, agregasi, validasi
Data web	JSON atau JS ringkas	Sediakan deret harian/bulanan dan ringkasan QC
Antarmuka	HTML + CSS	Top nav, bento grid, responsivitas
Interaktivitas	JavaScript + SVG/chart	Filter, tooltip, klik stasiun, tab, episode
Publikasi	GitHub Pages	Akses juri setelah izin dan QA

Evolusi V1 hingga V5

Versi	Perubahan utama	Pelajaran
V1	Homepage sinematik dan scrollytelling	Visual kuat tetapi terlalu panjang untuk dashboard
V2	Bento dashboard gelap dan top tabs	Kepadatan informasi meningkat
V3	Siluet manual Indonesia	Masih kurang geografis
V4	Peta asli lebih jelas, zoom area padat	Peta jadi konteks analitis yang terbaca
V5	Data Quality dipadatkan dan mode filter ditambah	Audit global harus dibedakan dari audit tersaring

Tampilan prototipe V5



Cuplikan prototipe Data Quality V5 yang telah dibuat selama sesi. Cuplikan ini menunjukkan UI, bukan sertifikasi kelayakan hasil final.

Mengapa Data Quality perlu dua mode?

Overall Dataset menjelaskan status seluruh pengukuran dan seharusnya tetap ketika filter lokal berubah. **Filtered Quality** menunjukkan kualitas tahun, stasiun, dan polutan yang dipilih. Contohnya, filter Gambir 2025 PM2.5 harus memengaruhi cakupan jam valid, distribusi kelengkapan bulanan, serta validitas parameter; jangan menampilkan angka audit global tanpa label.

Uji fungsi sebelum publikasi

- Ubah tahun, stasiun, dan polutan; pastikan KPI, grafik, ranking, dan insight diperbarui konsisten.
- Pastikan peta tepat di koordinat data dan tooltip tidak menampilkan satuan yang salah.
- Cek kasus tanpa data, tahun parsial 2026, status sensor rusak, dan polutan berlabel ppm.
- Periksa browser desktop, mobile, navigasi keyboard, kecepatan muat, serta link publik tanpa login.

KEAMANAN PUBLIKASI

GitHub Pages pada dasarnya menyajikan aset website secara publik. Sebelum mengunggah hasil olahan panitia, pastikan izin distribusinya. Jangan menaruh data yang tidak berizin dibuka publik, kata sandi, token, atau informasi sensitif dalam source code.

Rujukan file: prototipe Jejak Udara V1–V5 · R01 · A01–A27 · H01 · S01

BONUS / PANDUAN FINALISASI

Menuju Materi 15: QA dan Pengumpulan

Bagian ini adalah checklist persiapan, bukan transkrip materi 15 yang sudah dipelajari. Materi 15 belum dibahas secara penuh pada rangkaian percakapan kita.

Tugas sebelum dashboard dianggap final

Prioritas	Tugas	Bukti selesai
Tinggi	Membaca case study resmi panitia	Rumusan masalah dan KPI sesuai instruksi
Tinggi	Memeriksa aturan publikasi dataset	Jenis data/aset yang boleh di-host jelas
Tinggi	Menambahkan logo resmi acara	Logo tampil pada website
Tinggi	Menjalankan data validation suite	Angka website sama dengan Python
Tinggi	Menguji seluruh filter dan tab	Tidak ada filter semu atau angka stale
Sedang	Menguji tampilan multi-perangkat	Desktop dan mobile terbaca
Tinggi	Menyusun laporan PDF	Sesuai template, sumber, metode, EDA, kesimpulan
Tinggi	Memastikan izin akses link	Juri bisa membuka tanpa login
Tinggi	Menyerahkan sesuai format dan tenggat	Submission sebelum 14 Nov 23.59 WIB

Format laporan yang bisa disusun

Gunakan template resmi panitia jika tersedia. Secara isi, laporan perlu menjelaskan latar persoalan, sumber data, unit analisis, pemeriksaan data, keputusan preprocessing, EDA, pertanyaan analisis, grafik kunci, interpretasi, keterbatasan, rekomendasi, dan bukti pengujian interaktivitas. Hindari klaim sebab-akibat yang tidak didukung rancangan analisis.

Pengujian contoh: konsistensi satu angka

Pilih satu contoh sederhana, misalnya PM2.5 Gambir tahun 2024. Nilai rata-rata interval VALID adalah sekitar 48,04 µg/m³; rata-rata dari 366 ringkasan harian layak sekitar 48,03 µg/m³. Kedua angka berbeda tipis karena definisi pembobotan, bukan otomatis salah hitung. Dashboard perlu mendefinisikan metrik mana yang digunakan.

STATUS PROYEK

Desain V5 telah dipilih untuk dipertahankan sementara. Namun, dashboard dan laporan tetap membutuhkan verifikasi case study, izin publikasi data, penambahan logo, dan QA hasil sebelum pengumpulan.

LAMPIRAN A / INDEKS SUMBER

Katalog nama file

Gunakan tabel ini sebagai jembatan antara buku dan berkas yang kamu buka di Excel, Python, atau folder dataset lomba. Kode **A01–A27** mengidentifikasi 27 file AQMS asli. Nama ditulis sama dengan berkas sumber.

Kode	Nama file AQMS
A01	JKT-01_Gambir_AQMS.csv
A02	JKT-02_Marunda_AQMS.csv
A03	JKT-03_Cengkareng_AQMS.csv
A04	BGR-01_Cisarua_AQMS.csv
A05	KTG-02_Sampit_AQMS.csv
A06	PLB-01_TalangBetutu_AQMS.csv
A07	JMB-02_MuaroJambi_AQMS.csv
A08	BGL-01_Bengkulu_AQMS.csv
A09	BGR-02_Baranangsiang_AQMS.csv
A10	BJB-01_Banjarbaru_AQMS.csv
A11	BTM-01_Batam_AQMS.csv
A12	IDP-01_Indrapuri_AQMS.csv
A13	JMB-01_KotaJambi_AQMS.csv
A14	KTB-01_Kototabang_AQMS.csv
A15	KTG-01_PalangkaRaya_AQMS.csv
A16	MDN-01_Medan_AQMS.csv
A17	MER-01_Merauke_AQMS.csv
A18	MLG-01_Malang_AQMS.csv
A19	MRS-01_Maros_AQMS.csv
A20	PKN-01_PangkalanBun_AQMS.csv
A21	PKU-01_Pekanbaru_AQMS.csv
A22	PLU-01_LoreLindu_AQMS.csv
A23	PSW-01_Pesawaran_AQMS.csv
A24	SM2-01_Samarinda_AQMS.csv
A25	SRG-01_Sorong_AQMS.csv
A26	STG-01_Sintang_AQMS.csv
A27	YKY-01_Sleman_AQMS.csv

Kelompok non-AQMS

Kode	File	Peran
H01	HLT-01_health_outcomes_daily.csv	Indikator kesehatan harian
H02	hospitals.csv	Profil rumah sakit
S01	sites.csv	Lokasi AQMS
S02	sensors.csv	Sensor dan status
M01	metadata_sensors.csv	Metadata alat/parameter
M02	metadata_dates.csv	Metadata waktu
R01	HANDBOOK PRELIMINARY ROUND DA GELAR RASA 2026.pdf	Rubrik dan aturan lomba

Beberapa file CSV menamai parameter dengan akhiran **_ug_m3** dan tiga file dengan **_ppm**. Pastikan struktur kolom yang sebenarnya sebelum menjalankan rumus Python atau Excel. Workbook Excel adalah opsi membuka/meninjau CSV, bukan format asal dataset ini.

LAMPIRAN B / RUMUS KUNCI

Kumpulan rumus dan definisi

Konsep	Rumus / aturan	Catatan
Rata-rata	Jumlah nilai valid ÷ banyak nilai valid	Tentukan granularitas: interval, jam, atau hari
Proporsi QC valid	(Baris VALID ÷ seluruh baris) × 100%	Tidak identik dengan cakupan jam
Cakupan jam	(Jam unik valid ÷ jam diharapkan) × 100%	Perlu definisi jam valid dan periode
P95	Persentil ke-95 dari distribusi yang dinyatakan	P95 jam ≠ P95 rata-rata harian
Frekuensi episode	Jumlah hari dengan nilai > ambang T	Ambang T harus dijelaskan
Durasi episode	Jumlah hari berturut-turut di atas T	Hari tanpa data memutus atau memerlukan aturan
Lag k	Paparan hari t-k dibanding hasil hari t	Pilih lag berdasarkan hipotesis
Pearson r	Kovariasi terstandar X dan Y	Bukan persentase kenaikan atau bukti kausal

Contoh data valid dan cakupan

Untuk Gambir tahun 2024, catatan PM2.5 berstatus VALID berjumlah 8.410 dari 8.784 interval nominal per jam, yakni sekitar 95,74% catatan. Untuk stasiun dengan resolusi waktu berubah dan jam ganda, perhitungan cakupan waktu harus dilakukan setelah interval diselaraskan; jangan sekadar mengulang rumus proporsi baris.

Mengapa agregasi memengaruhi hasil?

Rata-rata seluruh pembacaan interval valid memberi bobot yang sama untuk setiap pembacaan. Rata-rata dari nilai harian memberi bobot yang sama untuk setiap hari. Jika jumlah pembacaan valid per hari bervariasi, dua rata-rata itu dapat berbeda. Metode perlu dinyatakan pada judul grafik, metadata KPI, atau catatan metodologi.

LAMPIRAN C / GLOSARIUM

Istilah yang perlu diingat

Istilah	Makna dalam modul
AQMS	Sistem pemantauan kualitas udara.
Granularitas	Tingkat detail satu baris data: menit, jam, hari, atau fasilitas.
QC flag	Label status kualitas pada suatu catatan pengukuran.
Missing value	Nilai yang tidak tersedia; tidak boleh otomatis diubah menjadi nol.
Outlier	Pengamatan yang jauh dari sebagian besar data menurut kriteria statistik.
Anomali	Nilai atau pola yang menyimpang dari keadaan yang diharapkan.
Temporal aggregation	Perubahan resolusi waktu, misalnya pengukuran jam ke rerata harian.
Spatial analysis	Analisis pola menurut lokasi.
Temporal analysis	Analisis pola menurut waktu.
Join key	Kolom yang menghubungkan dua tabel secara logis.
Coverage	Cakupan waktu atau data yang layak untuk dianalisis.
P95	Nilai persentil ke-95 dari distribusi pengamatan.
Exceedance	Kondisi melampaui ambang yang dinyatakan; belum tentu standar resmi.
KPI	Indikator utama terpilih untuk menjawab pertanyaan pengguna.
EDA	Eksplorasi kualitas, distribusi, variasi, dan pola data.
Insight	Interpretasi bermakna dari temuan yang didukung bukti.
Lag	Jeda waktu antara variabel paparan dan variabel hasil.
Pearson r	Koefisien hubungan linear antara dua variabel.
Confounder	Variabel yang dapat mencampuradukkan hubungan paparan–hasil, menurut asumsi kausal.
UI/UX	Antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna.
Bento grid	Layout berisi panel-panel berbeda ukuran yang tersusun rapi.
Scrollytelling	Penyampaian cerita berbasis scroll dengan visualisasi yang mengikuti narasi.
GeoJSON	Format data geometri geografis untuk visualisasi peta.
GitHub Pages	Hosting website statis yang dapat melayani HTML, CSS, dan JS.
ISPU	Indeks Standar Pencemar Udara; perlu prosedur/kategori resmi untuk menyebut klasifikasi.

LAMPIRAN D / PEMBAHASAN LATIHAN

Kunci latihan singkat

Pertanyaan latihan dari Materi 1–14

Kode	Pertanyaan
L01	Mengapa angka rata-rata nasional dari 27 stasiun tidak boleh langsung disebut mewakili seluruh Indonesia?
L02	Apa perbedaan PM2.5 dengan PM10, dan mengapa kolom ppm tidak boleh langsung dibandingkan dengan µg/m³?
L03	Jika suatu sensor berstatus Active tetapi baris pukul 08.00 berstatus CALIBRATING, status mana yang digunakan untuk menghitung rerata polutan pada jam tersebut?
L04	Mengapa nilai resp tidak boleh otomatis dianggap sama dengan penjumlahan empat indikator kesehatan yang lebih spesifik?
L05	Mengapa join mentah 24 baris AQMS dengan satu catatan rumah sakit dalam satu tanggal dapat menghasilkan jumlah pasien yang salah?
L06	Apa bedanya “temuan Marunda paling tinggi di antara empat stasiun contoh” dan “industri menyebabkan seluruh perbedaan PM2.5”?
L07	Mengapa angka “27 stasiun” dan “89,7% QC VALID” mempunyai fungsi berbeda dalam panel Data Quality?
L08	Mengapa satu nilai VALID pada hari tertentu belum cukup untuk menjadi rata-rata harian representatif?
L09	Mengapa nilai korelasi bulanan yang lebih tinggi tidak otomatis lebih valid atau lebih kausal daripada korelasi harian?
L10	Mengapa satu garis rata-rata nasional tidak cukup untuk menggantikan analisis per stasiun dan per bulan?
L11	Apa perbedaan informasi yang diberikan angka “61 hari di atas ambang” dan “124,85 µg/m³ rata-rata September”?
L12	Buat satu rangkaian finding → insight → rekomendasi dari hasil QC Muaro Jambi, tanpa menilai kualitas udara wilayah tersebut.
L13	Mengapa top navbar + bento grid lebih sesuai dengan preferensi yang dipilih daripada scrollytelling panjang?
L14	Jika tab Data Quality menampilkan QC global tetapi filter stasiun tetap terlihat, apakah itu error data atau masalah UX? Jelaskan solusi yang lebih baik.

Kunci dan pembahasan ringkas

Kode	Ringkasan jawaban
L01	Stasiun yang diamati tidak otomatis tersebar representatif di seluruh provinsi; tipe lokasi dan validitas data berbeda.
L02	PM2.5 dan PM10 berbeda ukuran partikulat; satuan ppm untuk partikulat tidak otomatis bisa dibandingkan atau dikonversi sebagai gas.
L03	Gunakan QC pada baris pengukuran (CALIBRATING) untuk memutuskan validitas konsentrasi jam itu; status Active adalah profil sensor.
L04	Definisi dan cakupan setiap indikator belum dipastikan saling eksklusif; secara contoh 12+25+12+5=54 tidak sama dengan resp=59.
L05	Nilai rumah sakit harian terulang pada banyak baris jam; jika dijumlahkan, total indikator terduplikasi.
L06	Pernyataan pertama deskriptif berdasarkan data; pernyataan kedua adalah klaim kausal tanpa bukti sumber emisi.
L07	Jumlah stasiun adalah cakupan pemantauan; proporsi QC adalah ukuran kualitas label pengukuran.
L08	Satu pengukuran tidak mewakili variasi 24 jam dan cakupannya terlalu rendah.
L09	Agregasi mengubah struktur variasi dan jumlah titik observasi; korelasi bulanan tidak membuktikan hubungan kausal.
L10	Rata-rata gabungan menyembunyikan variasi lokasi, waktu, kelengkapan, dan karakteristik lingkungan.
L11	61 hari menunjukkan frekuensi/durasi di atas ambang; 124,85 menunjukkan besar rata-rata konsentrasi satu bulan.
L12	Finding: 0,5% baris Muaro Jambi VALID. Insight: cakupan analisis terbatas. Rekomendasi: tampilkan peringatan dan jangan rangking tanpa minimum data.
L13	Top navbar dan bento grid memberi akses lebih cepat ke panel analisis tanpa memaksa juri scroll panjang.
L14	Masalah UX/cakupan: angka global memang tetap, tetapi filter tampak berlaku. Solusi: label Overall Dataset dan mode Filtered Quality terpisah.

LAMPIRAN E / CATATAN REPRODUKSIBILITAS

Asumsi dan batas kesimpulan

Apa yang sudah diverifikasi dalam penyusunan PDF?

Pemeriksaan ulang dilakukan langsung terhadap file AQMS dan H01 untuk jumlah baris/QC seluruh 27 stasiun, statistik PM2.5 Gambir, Marunda, Cengkareng, Cisarua, dan Sampit, contoh 1–7 Januari 2024, serta korelasi harian/lag Gambir pada 2024. Contoh tabel dan grafik berasal dari perhitungan sumber tersebut. Informasi desain dan revisi prototipe dirangkum dari pekerjaan Jejak Udara V1–V5 di percakapan.

Hal yang tetap belum diselesaikan oleh modul

- Rumusan resmi *case study* terpisah belum tersedia dalam sumber yang dibaca; pembahasan pertanyaan utama bersifat usulan.
- Definisi teknis lengkap setiap status QC tambahan dan beberapa indikator kesehatan belum diberikan secara eksplisit.
- Unit ppm pada tiga file AQMS harus diklarifikasi sebelum perbandingan konsentrasi yang membutuhkan konversi.
- Pasangan AQMS–rumah sakit belum memiliki kunci relasi resmi, sehingga contoh Gambir adalah pencocokan eksploratif.
- Zona waktu timestamp perlu dikonfirmasi; label jam pada analisis sementara merujuk langsung ke timestamp berkas.
- P95 historis adalah ukuran relatif statistik; klasifikasi ISPU resmi tidak dihitung di modul ini.
- Sumber kartografi Natural Earth dalam desain peta tidak dipakai sebagai data polutan; izin penggunaan aset kartografi harus dicocokkan dengan larangan dataset eksternal panitia.

Catatan hak akses file

Daftar nama file pada buku hanya berfungsi sebagai **penunjuk rujukan**; file CSV tidak dilampirkan atau disalin ke dalam PDF. Jika modul dibagikan kepada orang lain, pastikan aturan kepemilikan dan distribusi dataset panitia dipatuhi.

Selesai mempelajari Modul 1–14. Tahap berikutnya adalah menguji dashboard terhadap case study resmi, menyiapkan laporan, dan memeriksa setiap angka sebelum publikasi.